

Analisi Mista e Longitudinale del Saggio MTT in Linee Tumoriali TNBC

		Pacchetti R:	lme4, ggplot2, dplyr, emmeans
Dataset:	mttbyel.csv (N = 120 osservazioni)	Autore:	Scheda Didattica ad uso dei Dottorandi

Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo di questa scheda è analizzare la progressione nel tempo della vitalità cellulare (misurata tramite assorbanza al saggio MTT) in differenti linee di tumore al seno triplo negativo (TNBC) sottoposte a diversi silenziamenti genici/condizioni. Si applicheranno i modelli misti `lmer` per valutare l'effetto d'interazione tra linea cellulare, condizione sperimentale e tempo, gestendo la correlazione intrinseca tra replicati tecnici e misurazioni longitudinali e selezionando il modello migliore tramite il Criterio di Informazione di Akaike (AIC).

1. Descrizione del Dataset

Il dataset `mttbyel` racchiude i dati di un saggio di vitalità/proliferazione cellulare MTT condotto su linee cellulari di carcinoma mammario triplo negativo. Ogni unità sperimentale (definito da `ID_Traiettoria`) viene seguita nel tempo con replicati indipendenti.

Variabile	Tipo	Descrizione / Note
Cell_Line	Stringa	Linea cellulare TNBC (es. MDA-MB 468, MDA-MB 231).
Condition	Stringa	Trattamento / Silenziamento (es. SCR controllo, shPADI3, ShChD4_360, ShChD4_363).
Time_h	Intero	Tempo dall'inizio del saggio espressa in ore (es. 0, 24, 48, 72, 96 ore).
Replicate	Intero	Replicato tecnico/biologico (1, 2, 3).
Absorbance	Num	Assorbanza misurata a 570 nm (proxy proporzionale alla vitalità/proliferazione cellulare).
ID_Traiettoria	Stringa	Identificativo del singolo pozzetto/traiettoria seguito nel tempo (es. MDA-MB 468_SCR_1).

2. Attività Richieste (Task)

- 1

Importazione e Preparazione dei Dati (Data Wrangling)

Importare il file in R. Convertire le variabili `Cell_Line`, `Condition` e `ID_Traiettoria` in fattori. Definire la variabile temporale sia come continua (`Time_h`) per stimare i tassi di crescita (`slope`), sia come fattore (`Time_f`) per catturare andamenti non lineari. Impostare la condizione di controllo (es. SCR) come livello di riferimento.
- 2

Analisi Esplorativa e Grafico delle Curve di Proliferazione

Utilizzare ggplot2 per creare un grafico con sfaccettatura (facet) per ciascuna Cell_Line:

- Mostrare la traiettoria di assorbanza nel tempo per ciascuna Condition.
- Includere i punti individuali dei replicati e le curve medie per ciascuna condizione sperimentale.
- Valutare visivamente se il tasso di proliferazione (pendenza della curva di assorbanza) varia in base al silenziamento genico.

3 Ipotesizzare e Stimare una Griglia di Modelli lmer

Sviluppare almeno 4 modelli a effetti misti con il pacchetto lme4 per modellare l'assorbanza (Absorbance), incrementando la complessità:

- **Modello M0 (Base Random Intercept):** Effetto additivo principale di Tempo, Linea e Condizione con intercetta casuale per traiettoria/pozzetto.
$$\text{Absorbance} \sim \text{Time_h} + \text{Cell_Line} + \text{Condition} + (1 \mid \text{ID_Traiettoria})$$
- **Modello M1 (Interazione Condizione x Tempo):** Valuta se il tasso di crescita temporale dipende dalla condizione sperimentale.
$$\text{Absorbance} \sim \text{Time_h} * \text{Condition} + \text{Cell_Line} + (1 \mid \text{ID_Traiettoria})$$
- **Modello M2 (Interazione Tripla Cell_Line x Condition x Time_h):** Valuta se l'effetto del silenziamento sulla proliferazione varia a seconda della linea cellulare considerata.
$$\text{Absorbance} \sim \text{Time_h} * \text{Condition} * \text{Cell_Line} + (1 \mid \text{ID_Traiettoria})$$
- **Modello M3 (Random Slope per Traiettoria):** Modellazione della pendenza casuale del tempo per ciascuna traiettoria sperimentale.
$$\text{Absorbance} \sim \text{Time_h} * \text{Condition} * \text{Cell_Line} + (1 + \text{Time_h} \mid \text{ID_Traiettoria})$$

4 Confronto e Selezione del Modello tramite AIC

Eseguire il confronto tra i modelli stimati tramite il Criterio di Informazione di Akaike (AIC) e il Likelihood Ratio Test (anova()).

- Stimare i modelli con REML = FALSE per confrontare le diverse strutture di effetti fissi (interazioni).
- Calcolare il ΔAIC e scegliere il modello ottimale che bilancia bontà di adattamento e parsimonia.
- Ri-stimare il modello selezionato con REML = TRUE per la quantificazione finale della varianza residua.